

z3 (3.3)

Liczby pierwsze p i q ($p \neq q$) są pierwiastkami wielomianu

$W(x) = 2x^3 + bx^2 + cx - 10$, gdzie b, c są liczbami całkowitymi. Zapisz wielomian $W(x)$ jako iloczyn trzech wielomianów stopnia pierwszego.

$$W(x) = 2x^3 + bx^2 + cx - 10$$

Potencjalne pierwiastki wielomianu $W(x)$:

Korzystamy z twierdzeń:

- 1) twierdzenie o pierwiastkach całkowitych - jeżeli wielomian o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek całkowity to jest on dzielnikiem wyrazu wolnego
 - 2) twierdzenie o pierwiastkach wymiernych - jeśli wielomian o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek wymierny, to ten pierwiastek musi być w postaci $\frac{p}{q}$, gdzie p jest dzielnikiem wyrazu wolnego, a q jest dzielnikiem współczynnika przy najwyższej potęgze zmiennej.
- $$\left\{ \pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{5}{2} \right\}$$

2 i 5 to jedyne liczby pierwsze, z treści zadania wiemy, że są one pierwiastkami wielomianu. Zapiszmy wielomian w postaci iloczynowej:

$$W(x) = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

$$W(x) = 2(x - 2)(x - 5)(x - x_3)$$

Aby wyznaczyć ostatni, trzeci pierwiastek porównamy wyrazy wolne w postaci ogólnej oraz iloczynowej wielomianu:

$$2x^3 + bx^2 + cx - 10 = 2(x - 2)(x - 5)(x - x_3)$$

$$-10 = 2 \cdot (-2) \cdot (-5) \cdot (-x_3)$$

$$-10 = -20x_3 \quad | :(-20)$$

$$x_3 = \frac{1}{2}$$

$$W(x) = 2(x - 2)(x - 5)(x - \frac{1}{2})$$

$$\text{Odp: } W(x) = 2(x - 2)(x - 5)(x - \frac{1}{2}).$$